

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file `prf` scaricato da `upload`, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (`ProofProblem2A.prf` o `ProofProblem2B.prf`) contenente la prova costruita in Fitch e il file `World.wld` contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file `Sentences.sen` con le proposizioni).

Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file, di cui uno si deve chiamare `ProofProblem2A.prf` oppure `ProofProblem2B.prf` (a seconda della argomentazione che si è dimostrata), l'altro si deve chiamare `World.wld`.

Problem2A:

- 1 $\forall x \forall y (\text{Smaller}(x, y) \rightarrow \exists z \exists w (\text{LeftOf}(z, w) \vee \text{Tet}(a)))$
- 2 $\forall x \forall y (\text{Smaller}(x, y) \rightarrow \exists z \text{Dodec}(z))$
- 3 $\forall x \forall y (\text{Smaller}(x, y) \rightarrow \exists z \exists u \text{LeftOf}(z, u))$

Problem2B:

- 1 $\forall x \forall y (\text{Smaller}(x, y) \rightarrow \exists z \exists w (\text{LeftOf}(z, w) \vee \text{Tet}(a)))$
- 2 $\forall x \forall y (\text{Smaller}(x, y) \rightarrow \neg \exists z \text{Tet}(z))$
- 3 $\forall x \forall y (\text{Smaller}(x, y) \rightarrow \exists z \exists w \text{LeftOf}(z, w))$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* potrebbe apparire non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno ✓ verde).

Esercizio 3

Lo scopo dell'esercizio è provare che per ogni naturale n :

$$2^n \leq (n+1)!$$

Costruire una prova in Fitch della seguente argomentazione:

- | | |
|----|--|
| 1 | $d(0) = s(0)$; def della funzione 2^n : base |
| 2 | $\forall x \ d(s(x)) = d(x) + d(x)$; def della funzione 2^n : passo |
| 3 | $f(0) = s(0)$; def della funzione fattoriale: base |
| 4 | $\forall x \ f(s(x)) = f(x) \times s(x)$; def della funzione fattoriale: passo |
| 5 | $\forall x \ x + 0 = x$; Assioma di Peano |
| 6 | $\forall x \ 0 + x = x$; Variante di assioma di Peano |
| 7 | $\forall x \ x \times 0 = 0$; Assioma di Peano |
| 8 | $\forall x \ \forall y \ x \times s(y) = (x \times y) + x$; Assioma di Peano |
| 9 | $\forall x \ \forall y \ \forall z \ (x + y) + z = x + (y + z)$; Associatività della somma |
| 10 | $\forall x \ \forall y \ \forall z \ x + ((y + z) + (y + z)) = (y + y) + (x + (z + z))$; Assoc. + Comm. della somma |
| 11 | $\forall x \ \exists y \ d(x) + y = f(s(x))$ |

Utilizzare il file `induction.prf` scaricato da *upload*.
 Consegnare il file `ProofInduction.prf`.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.